NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · TECHNISCHER KUNDENSERVICE · PHYSIKTECHNIK JG. 11

# Mission: Antwort an Herrn Brenner

LERNBLATT

Bohrungen, Ansichten und abgeleitete Größen · 2 Lernstunden à 45 min

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

| 🎯 Am Ende kannst du … | Am Ende: sicher · teilweise · unsicher | | | Bei gelb oder rot üben |
|---|---|---|---|---|
| … erklären, wie ein Loch durch ein Bauteil in den Ansichten einer Zeichnung aussieht. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe a, Aufgabe b |
| … ausrechnen, wie viel Material das Bohren wegnimmt, und die Einheiten prüfen. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe c–e |
| … die Masse nach dem Bohren berechnen und begründen, warum das Teil leichter, die Oberfläche aber größer werden kann. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe f–g |

**A · Rechner**
*„Ich rechne, weil …“*

**B · Prüfer und Erklärer**
*„Stimmt die Einheit?“*

**C · Protokollant**
*„Wir halten fest: …“*

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2–3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

## 1 Bohrungen in der Zeichnung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

### ★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Eine Durchgangsbohrung geht ganz durch das Bauteil. In Achsrichtung erscheint sie als _____, in den anderen Ansichten als zwei _____ von Kante zu Kante.
- Die Achse zeigt eine schmale _____. Ø10 heißt Durchmesser _____, also $r =$ _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (3 Sätze in der App: Zeichnung)

🧰 **Wortspeicher:** die Durchgangsbohrung · die Strichpunktlinie · das Durchmesserzeichen | „In der Draufsicht sieht man …, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

**Erkläre:** Warum erscheint die Bohrung in der Draufsicht als Kreis und in der Vorderansicht als Strichlinien?

**Skizziere:** die Vorderansicht einer Platte mit einer Bohrung (Text → Skizze)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

**Warum braucht man mindestens zwei Ansichten, um eine Bohrung in einer Zeichnung sicher zu erkennen?**

**P1** LIES AB an der Zeichnung der FP-30: Anzahl n, Radius r, Materiallänge l. App: Level 1 · Maße ablesen

$n =$ | $r =$ | $l =$

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER PLOTTER-KOBOLD · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

**Runde 1** · Runde 1: Linien der Vorderansicht

**Runde 2** · Runde 2: Bohrung von vorn

## 2 Volumen, Masse und Oberfläche

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — **Level 2–3 · Partner**

**★ MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 2 und Level 3 und Partneraufgabe

- $V = \pi \cdot r^2 \cdot l$: eine Bohrung ≈ _____, vier ≈ _____ cm³ (1 cm³ = _____ mm³).
- Rest: 72 cm³ _____ 4,712 cm³ ≈ _____ cm³, Masse ≈ _____, $\Delta m = \rho \cdot V_{\text{Abtrag}} \approx$ _____.
- Oberfläche: Kreise fallen weg, Innenmantel _____ kommt dazu, bei $l > r$ _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (8 Sätze in der App: Rauminhalt, Masse, Halteleiste)

🧰 **Wortspeicher:** das Zylindervolumen · das Restvolumen · der Masseverlust · der Innenmantel | „Das Teil wird leichter, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

**Erkläre:** Warum kann die Oberfläche durch eine Bohrung größer werden?

**Skizziere:** einen Schnitt durch die Platte mit Bohrung, wegfallende Kreise und neuen Innenmantel markiert (Text → Skizze)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ▮ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

**Das Datenblatt nennt 602,2 g statt 528,2 g. Wie entsteht so ein Fehler, und wie bemerkt man ihn vor dem Versand?**

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE HALTELEISTE HL-12 · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

**T1 · Der Abtrag der Halteleiste**

**T2 · Restmasse und Kontrolle**

**G2** **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Herrn Jansen: Datenblatt der FP-30. Korrigiere die Zeile.

1. $V_G = 80 \cdot 60 \cdot 15\,\text{mm}^3 = 72\,\text{cm}^3$
2. $V_{\text{Abtrag}} = 4 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 15\,\text{mm}^3 \approx 4{,}71\,\text{cm}^3$
3. $V_{\text{rest}} = 72\,\text{cm}^3 + 4{,}71\,\text{cm}^3 = 76{,}71\,\text{cm}^3$
4. $m = 7{,}85\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot 76{,}71\,\text{cm}^3 \approx 602{,}2\,\text{g}$

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____ App: Gegner 2 · Das Datenblatt

**G3** **BERECHNE** die Oberfläche der FP-30 vor dem Bohren, ihre Änderung durch alle vier Bohrungen und die Oberfläche danach. App: Gegner 2 · Die Oberfläche der FP-30

### Antwort an Herrn Brenner: Reklamation FP-30

FP-30

**Zeichnung**

**Abtrag, Restvolumen**

**Masse, Datenblatt, Oberfläche**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____